Tugas Mandiri

Lab-6



Oleh:

NAMA : Muhammad Hayya Faza Habibilah

NPM : 25782104

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Nama: Muhammad Hayyan Fazri Habibillah
NPM: 2578104

1 Pengertian MQTT dan alasan penggunaan dalam sistem IoT
= MQTT adalah protokol komunikasi data yang berbobot ringan, terbuka, dan di-rancang khusus untuk pertukaran pesan antar perangkat serta aplikasi IOT. Protokol ini berjalan di atas TCP/IP dan menggunakan Pola arsitektur Publish/Subscribe.
Alasan utama dipakai:
- Hemat daya
- Efesien
- komunikasi Asinkron

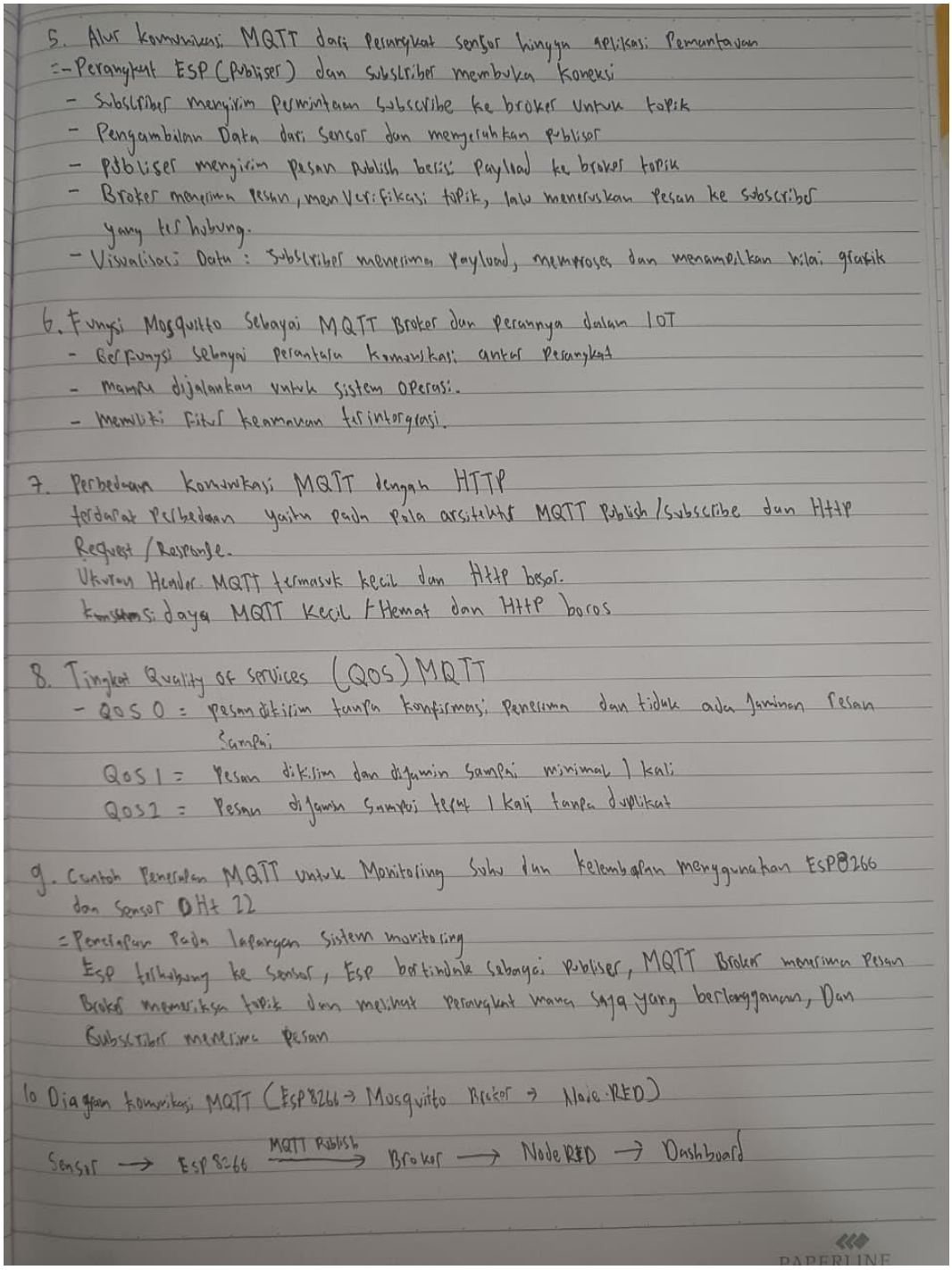
2 Arsitektur komunikasi MQTT dan Fungsi MQTT broker.
= MQTT



Fungsi Utama MQTT Broker:
-Penerima dan penyaringan pesan: menerima seluruh data yang dikirim oleh Publiser dan menyaring data tersebut berdasarkan topik
- Pendistribusi pesan: Dapat mengirim pesan secara otomatis ke Subscriber

3 Pengertian Publiser dan Subskriber
-Singkatnya Publiser adalah Client yang bertugas membuat dan mengirim Pesan ke broker.
- Subscriber yang bertugas menerima pesan dari broker.
Perbedaan utama salah satu menerima dan salah satu mengirim.

4 Pengertian Topic dan Payload, beserta contohnya
Dalam Massage Quering Telementry Transport Topic dan Payload adalah 2 element Pembentuk sebuah Pesan saat pertukaran data.
-Topik: String berbasis teks atau alamat hirarkis yang dipisahkan oleh tanda garis miring Broker menggunakan topik untuk menyaring pesan.
- Payload: isi data atau informasi aktual yang terkirim di dalam suatu pesan.



Sumber:

- https://aws.amazon.com/id/what-is/mqtt/
- https://blog.paessler.com/understanding-mqtt-architecture
- https://nordicapis.com/the-difference-between-client-server-and-publisher-subscriber/